ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Les appareils génitaux et leur fonctionnement

PARTIE 02

Appareil génital féminin

25 min · Partie 2 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 02 · LES APPAREILS GÉNITAUX

L'appareil génital *féminin*

Une fille naît avec ses deux ovaires déjà remplis de follicules immatures : tout le stock des gamètes est constitué **avant la naissance**. Mais la production d'ovules ne démarre qu'à la puberté, et elle est **intermittente** : un ovule par cycle. Où sont situés les organes ? Qu'est-ce qu'un follicule ? Que deviennent les hormones féminines ? Cette partie suit **6 notions** : les **organes génitaux féminins**, les **follicules ovariens**, l'**ovogenèse**, la **structure de l'ovule**, les **hormones féminines** et l'**ovulation**.

⏱ 25 min 🧬 6 notions 📚 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

6 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Un stock fabriqué avant la naissance

01 Notion · organes_feminins — L'inventaire des organes génitaux féminins

02 Notion · follicule_ovarien — Les follicules de l'ovaire

03 Notion · ovogenese — La production des ovules

04 Notion · ovule — L'ovule, gamète femelle

05 Notion · hormones_feminines — Œstrogènes et progestérone

06 Notion · ovulation — L'ovulation, événement clé du cycle

Un stock fabriqué avant la naissance

Voici une différence saisissante avec le garçon. Chez le garçon, les cellules qui donneront les spermatozoïdes se multiplient *pendant toute la vie reproductive*. Chez la fille, au contraire, les **follicules immatures des ovaires sont tous constitués avant la naissance** : le nouveau-né possède déjà, dans ses ovaires, des centaines de milliers de follicules immatures qui resteront « endormis » pendant l'enfance.

À la puberté (vers 12-15 ans), ces follicules commencent à croître, quelques-uns par cycle. Mais la règle est stricte : **en général, un seul follicule arrive à maturité à chaque cycle** et libère **un seul ovule** — c'est l'ovulation. Le stock s'épuise ainsi lentement : sur les centaines de milliers de follicules de départ, quelques centaines seulement arriveront à ovulation, jusqu'à la ménopause (vers 45-50 ans), où le fonctionnement des ovaires cesse.

📖 L'IDÉE EN UNE PHRASE

L'appareil génital féminin a pour mission de **produire les ovules** (un par cycle, à partir de la puberté), de **accueillir l'embryon puis le fœtus** en cas de fécondation, et de **sécréter les hormones féminines**, les œstrogènes et la progestérone.

⚠️ DEUX DATES À NE JAMAIS MÉLANGER

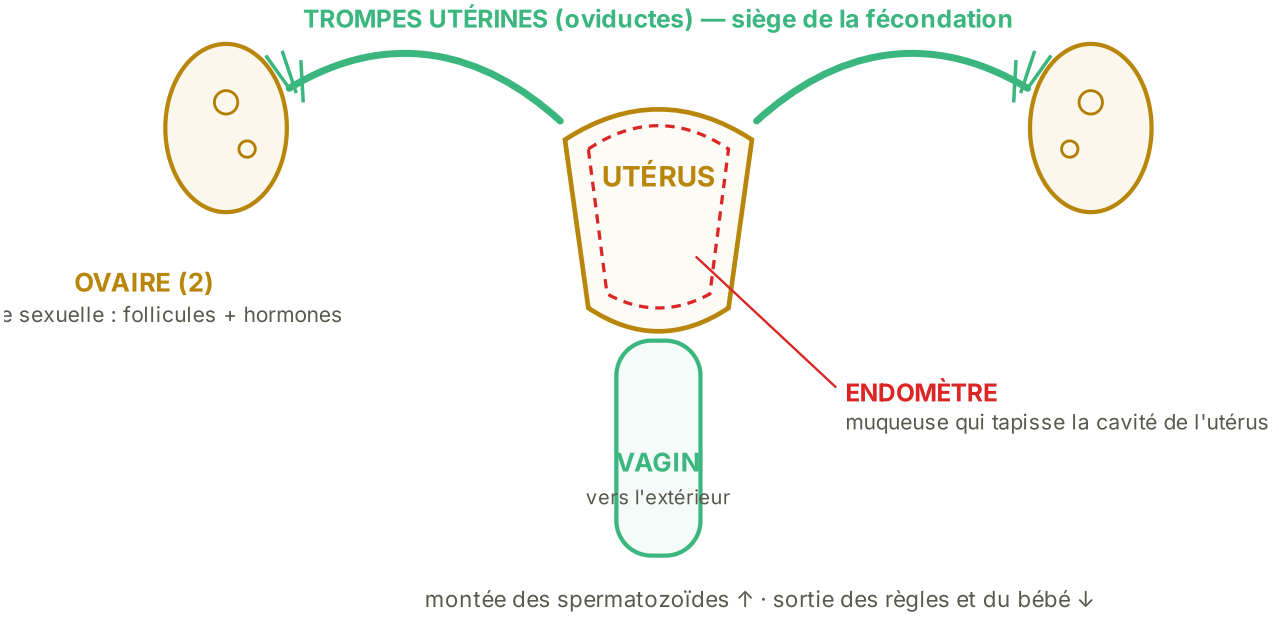
Les **follicules immatures sont présents dès la naissance**, mais la **production des ovules démarre à la puberté**. À l'examen, écrire « les ovaires commencent à fonctionner à la naissance » ou « les follicules se forment à la puberté » sont deux erreurs inverses — et très fréquentes.

L'inventaire des organes génitaux féminins

L'appareil génital féminin associe **des glandes sexuelles (les ovaires)**, **des conduits** (les trompes utérines, l'utérus, le vagin) et un **organe de la gestation, l'utérus**. Tout est calibré pour une double fonction : libérer un ovule au bon endroit, et préparer un « nid » au cas où cet ovule serait fécondé.

ORGANE	SITUATION	RÔLE PRINCIPAL
Ovaires (2)	De part et d'autre de l'utérus, dans la cavité abdominale	**Glandes sexuelles femelles** : produisent les ovules et sécrètent les hormones féminines (œstrogènes, progestérone)
Trompes utérines (2)	Entre chaque ovaire et l'utérus, extrémité élargie en franges (pavillon)	Capturent l'ovule libéré ; **siège de la fécondation** (spermatozoïde + ovule)
Utérus (1)	Organe creux, musculeux, au centre du bassin	Accueille l'embryon puis le fœtus pendant la grossesse ; sa cavité est tapissée par la **muqueuse utérine (endomètre)**
Vagin (1)	Relie l'utérus à l'extérieur	Voie de sortie des règles et du nouveau-né (accouchement) ; voies des spermatozoïdes à la montée

SCHÉMA SIMPLIFIÉ DE L'APPAREIL GÉNITAL FÉMININ



Les ovaires libèrent l'ovule ; la trompe le capte et c'est là qu'a lieu la fécondation ; l'utérus, tapissé d'endomètre, accueille l'embryon éventuel ; le vagin relie l'ensemble à l'extérieur.

📖 DÉFINITION — ENDOMÈTRE

L'**endomètre** est la **muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus**, riche en vaisseaux sanguins. Elle s'épaissit à chaque cycle pour préparer l'accueil d'un embryon ; si la fécondation n'a pas lieu, elle se détache et s'évacue avec du sang : ce sont les **règles (menstruations)**.

🚨 OÙ A LIEU LA FÉCONDATION ?

Réflexe d'examen : la fécondation (rencontre du spermatozoïde et de l'ovule) a lieu dans la **trompe utérine**, dans sa partie voisine de l'ovaire. L'utérus, lui, n'est pas le lieu de la fécondation mais le **lieu de la grossesse** : il reçoit l'embryon, qui s'y implante dans l'endomètre. Ne jamais inverser les deux rôles.

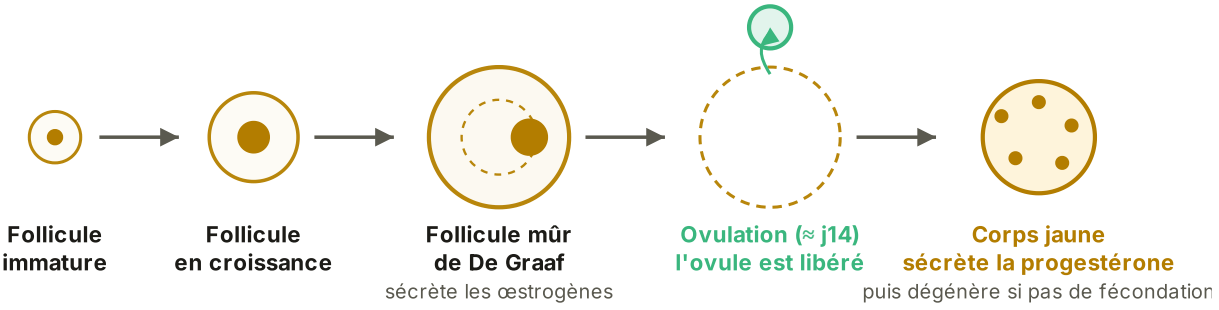
Les follicules de l'ovaire

L'ovaire n'est pas plein d'ovules « tout faits » : chaque ovule en formation est enveloppé dans une petite structure sphérique, le **follicule ovarien**. À la coupe, un ovaire de femme en âge de procréer montre des follicules de toutes tailles : c'est la trace visible des cycles successifs.

📖 DÉFINITION — FOLLICULE OVARIEN

Un **follicule ovarien** est une sphère située dans l'ovaire, formée par des cellules qui entourent et nourrissent **un ovule en formation (ovocyte)**. Le follicule croît au fil des cycles, de l'état **immature** (microscopique) jusqu'au **follicule mûr de De Graaf**, volumineux, qui rompra l'ovaire pour libérer l'ovule. Il remplit **deux rôles** : faire mûrir l'ovule qu'il contient et **sécréter les œstrogènes** pendant sa croissance.

LA VIE D'UN FOLLICULE AU COURS D'UN CYCLE



Chaque follicule abrite un ovocyte (point doré) — le follicule grossit en même temps que l'ovocyte mûrit

Du follicule immature au follicule de De Graaf, puis à l'ovulation et au corps jaune : c'est cette succession, en ≈ 28 jours, qui rythme le cycle ovarien.

✅ DEUX PRODUITS, UN MÊME FOLLICULE

Le follicule remplit **deux rôles** : il **fait mûrir l'ovule** qu'il contient, et il **sécrète les œstrogènes** pendant sa croissance. Après l'ovulation, le follicule vidé se transforme en **corps jaune**, qui prend le relais en sécrétant la **progestérone**. Autrement dit : le follicule d'abord, le corps jaune ensuite — jamais les deux en même temps pour un même follicule.

03 NOTION · OVOGENESE

L'ovogenèse : produire les ovules, un par cycle

📖 DÉFINITION — OVOGENÈSE

L'**ovogenèse** est l'ensemble des transformations qui conduisent à l'**ovule** dans l'ovaire. Elle **débute à la puberté** et se déroule **de façon intermittente** : à chaque cycle (≈ 28 jours), **un seul follicule** arrive à maturité et libère **un seul ovule** lors de l'ovulation. Elle s'arrête à la **ménopause** (vers 45-50 ans). À la méiose, les 4 cellules issues de la division se partagent très inégalement le cytoplasme : une seule devient l'ovule ; les 3 autres, minuscules, sont les **globules polaires**, qui dégénèrent (comparaison complète en partie 3).

L'ovogenèse s'appuie, comme la spermatogenèse, sur la **méiose** — mais son déroulement est tout autre. À la puberté, chaque cycle fait mûrir un follicule déjà présent depuis la naissance, et la méiose s'achève pour libérer un ovule haploïde (n). Suivons le déroulé d'un cycle :

1 **Recrutement.** En début de cycle, quelques follicules immatures se « réveillent » et commencent à croître. Très vite, un seul domine : les autres régressent.

2 **Croissance.** Le follicule choisi grossit (il devient le **follicule de De Graaf**) et son ovocyte s'y développe ; la méiose s'y poursuit. Le follicule sécrète des œstrogènes.

3 **Ovulation.** Vers le 14e jour du cycle, le follicule de De Graaf **se rompt** et libère l'ovule, haploïde (n), dans la trompe.

4 **Corps jaune.** Le follicule vidé se transforme en **corps jaune**, qui sécrète la progestérone. Si l'ovule n'est pas fécondé, le corps jaune dégénère en fin de cycle, et un nouveau cycle recommence.

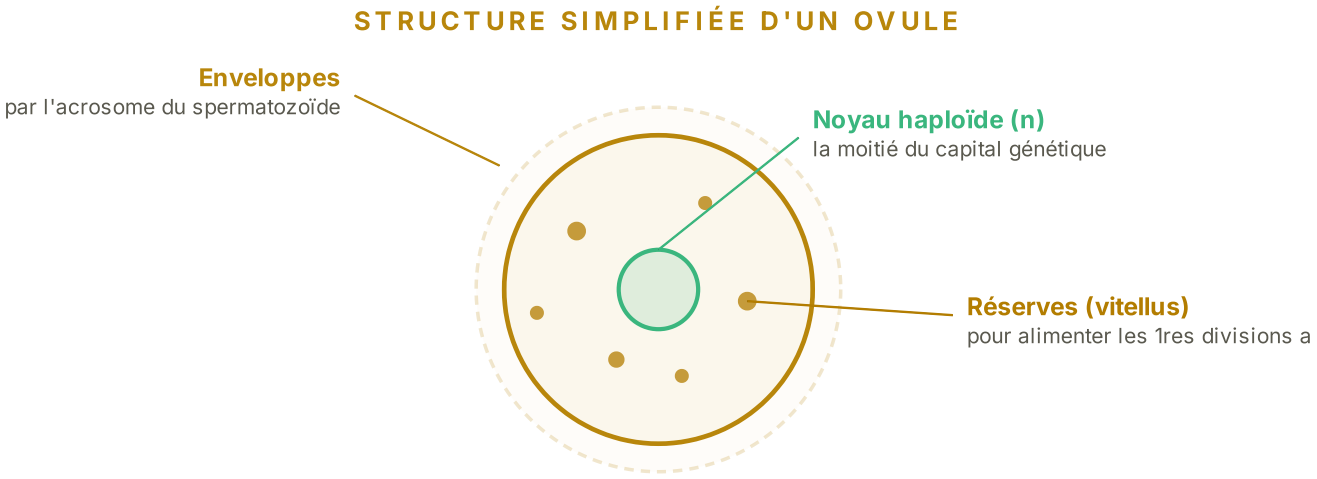
⚠️ UN OVULE PAR CYCLE — EN GÉNÉRAL

Piège classique : « les deux ovaires libèrent chacun un ovule à chaque cycle ». Faux ! En général, **un seul follicule mûrit**, dans l'un des deux ovaires (tantôt l'un, tantôt l'autre), et **un seul ovule est libéré par cycle**. (De rares ovulations doubles donnent alors des vrais jumeaux si les deux ovules sont fécondés.)

04 NOTION · OVULE

L'ovule : un gamète immense et immobile

À l'opposé du spermatozoïde, l'ovule est **la plus grande cellule humaine** : environ **0,1 à 0,2 mm** de diamètre — on la distingue à l'œil nu. Il ne se déplace pas par lui-même : c'est la trompe qui le transporte grâce à ses contractions et à ses cils. Sa structure est celle d'une cellule **riche en réserves**, prête à alimenter les premières divisions si la fécondation a lieu.



Diamètre ≈ 0,1 à 0,2 mm — cellule immobile, transportée par la trompe

L'ovule concentre tout : un noyau haploïde, d'abondantes réserves et des enveloppes protectrices. Il n'a ni flagelle ni mobilité — il est transporté.

La comparaison des deux gamètes est un grand classique du Bac : elle montre deux stratégies opposées pour la même mission.

CRITÈRE	SPERMATOZOÏDE (MÂLE)	OVULE (FEMELLE)
Taille	≈ 60 µm (très petite)	≈ 0,1 à 0,2 mm (la plus grande cellule humaine)
Mobilité	**Mobile** (flagelle)	**Immobile** (transportée par la trompe)
Réserves	Quasi nulles	Abondantes (vitellus)
Noyau	Haploïde (n)	Haploïde (n)
Nombre produit	Des centaines de millions, en continu	1 seul par cycle, de façon intermittente

✅ DEUX GAMÈTES, UN SEUL POINT COMMUN DÉCISIF

Tout les oppose — taille, mobilité, réserves, nombre — sauf l'essentiel : leurs **noyaux sont haploïdes** (n). C'est précisément ce qui permet à la fécondation de rétablir le nombre de chromosomes de l'espèce :

$$n + n \rightarrow 2n.$$

05 NOTION · HORMONES_FEMININES

Les hormones féminines : œstrogènes et progestérone

Comme le testicule, l'ovaire est à la fois une glande à gamètes et une glande à hormones. Mais il sécrète **deux hormones féminines**, à des moments différents du cycle et par des structures différentes :

📖 DÉFINITION — ŒSTROGÈNES

Les **œstrogènes** sont des hormones féminines **sécrétées par le follicule en croissance**. Elles font **proliférer l'endomètre** (qui s'épaissit) et développent les **caractères sexuels secondaires** à la puberté (développement des seins, élargissement des hanches, répartition des graisses).

📖 DÉFINITION — PROGESTÉRONE

La **progestérone** est une hormone féminine **sécrétée par le corps jaune**, après l'ovulation. Elle transforme l'endomètre en un tissu **glandulaire et vascularisé, prêt à recevoir un embryon**, et **maintient cet état** pendant toute la durée nécessaire à une grossesse.

Avant l'ovulation : follicule → œstrogènes · Après l'ovulation : corps jaune → progestérone

L'ovaire change d'hormone dominante au moment de l'ovulation : les œstrogènes préparent (prolifération de l'endomètre), la progestérone installe et maintient (phase de sécrétion de l'endomètre).

⚠️ RELIER CHAQUE HORMONE À SA SOURCE

Piège d'examen : associer les œstrogènes au corps jaune ou la progestérone au follicule — c'est l'inverse ! Retiens l'ordre chronologique : le **follicule croît AVANT l'ovulation** (→ œstrogènes), le **corps jaune s'installe APRÈS l'ovulation** (→ progestérone). Les deux hormones agissent d'ailleurs toutes les deux sur l'endomètre, mais successivement. Ces hormones ne servent pas qu'à la reproduction : elles participent aussi à la croissance et à la solidité des os, et c'est leur apport artificiel qui fonde la **contraception hormonale** (la pilule bloque la maturation des follicules).

06 NOTION · OVULATION

L'ovulation, événement clé du cycle

📖 DÉFINITION — OVULATION

L'**ovulation** est la **libération de l'ovule hors de l'ovaire**, par rupture du follicule mûr de De Graaf. Elle marque le milieu du cycle : vers le **14e jour d'un cycle de 28 jours**. L'ovule libéré est aussitôt capté par les franges de la **trompe utérine**, où il reste fécondable pendant environ **24 heures**.

L'ovulation est le moment où tout se joue : c'est la seule fenêtre du cycle pendant laquelle la fécondation peut s'accomplir. Le follicule mûr, gonflé, éclate à la surface de l'ovaire ; l'ovule, entouré de ses cellules, est happé par les franges du pavillon de la trompe et chemine ensuite vers l'utérus, porté par les cils et les contractions de la trompe.

⚠️ COMPTER LES JOURS À PARTIR DU BON REPÈRE

Le jour 1 (j1) du cycle est **le premier jour des règles**, pas un jour quelconque ! Dans un cycle de 28 jours : règles ≈ j1 à j5, ovulation ≈ **j14**. Si on te donne un cycle de 28 jours commençant le 3 du mois, l'ovulation tombera autour du **16** (3 + 13). Cette conversion date ↔ jour du cycle est un exercice récurrent.

✅ LE BILAN DE LA PARTIE 2

L'appareil génital féminin tourne au rythme d'un **cycle d'environ 28 jours** : un follicule croît dans l'ovaire (sécrétant les œstrogènes), libère **un ovule vers j14** (ovulation), puis le corps jaune sécrète la progestérone. Dans la trompe, l'ovule attend une fécondation pendant ≈ 24 h ; dans l'utérus, l'endomètre s'épaissit pour accueillir un éventuel embryon. Pas de fécondation ? Le corps jaune dégénère, l'endomètre se détache : ce sont les règles, et le cycle repart.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

La fécondation a lieu normalement :

CORRECTION

B. Le spermatozoïde rencontre l'ovule dans la trompe utérine, près du pavillon. L'utérus n'est pas le lieu de la fécondation, mais celui de la grossesse : l'embryon descend jusqu'à lui et s'implante dans l'endomètre.

Exercice 2

La progestérone est sécrétée :

CORRECTION

B. Corps jaune → progestérone (après l'ovulation). Le follicule en croissance, lui, sécrète les œstrogènes (avant l'ovulation). L'endomètre est une cible de ces hormones, pas une source.

Exercice 3

L'ovogenèse :

CORRECTION

B. L'ovogenèse démarre à la puberté, produit en général UN ovule par cycle (intermittence), et s'arrête à la ménopause. (Attention aux nuances : les follicules immatures existent dès la naissance, mais ils ne mûrissent qu'à partir de la puberté ; et la méiose femelle donne 1 ovule + 3 globules polaires, pas 4 ovules.)

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[organes_feminins]** Organes génitaux féminins : ovaires (glandes sexuelles), trompes utérines (capture de l'ovule, siège de la fécondation), utérus (grossesse, cavité tapissée d'endomètre), vagin (vers l'extérieur).
- ✓ **[organes_feminins]** L'endomètre est la muqueuse de l'utérus : elle s'épaissit à chaque cycle, puis se détache (règles) si la fécondation n'a pas lieu.
- ✓ **[follicule_ovarien]** L'ovaire contient des follicules à tous les stades : immatures → en croissance → follicule mûr de De Graaf → ovulation → corps jaune → dégénérescence.
- ✓ **[follicule_ovarien]** Le follicule croissant sécrète les œstrogènes ; le corps jaune (issu du follicule après ovulation) sécrète la progestérone.

- ✓ **[ovogenese]** L'ovogenèse = production des ovules. Dès la puberté, à chaque cycle d'≈ 28 jours, un seul follicule mûrit et libère un seul ovule (intermittence) ; arrêt à la ménopause. Les follicules immatures sont tous présents dès la naissance.

- ✓ **[ovogenese]** La méiose femelle donne 1 ovule + 3 globules polaires (répartition inégale du cytoplasme) — jamais « 4 ovules ».

- ✓ **[ovule]** L'ovule est la plus grande cellule humaine (≈ 0,1 à 0,2 mm), immobile, riche en réserves, à noyau haploïde (n). Il est transporté par la trompe et reste fécondable ≈ 24 h.

- ✓ **[hormones_feminines]** Œstrogènes (follicule en croissance) : prolifération de l'endomètre + caractères sexuels secondaires. Progestérone (corps jaune) : endomètre glandulaire, prêt à recevoir un embryon, et maintien de la grossesse.

- ✓ **[ovulation]** L'ovulation = rupture du follicule de De Graaf et libération de l'ovule, vers le 14ᵉ jour d'un cycle de 28 jours. Repère : j1 = premier jour des règles.



Partie 2 terminée !

Passe à la partie 3 : comparer les gamétogenèses et décoder le cycle de 28 jours